LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

ARBI RAMADHAN

109082500114

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Tipe alias adalah cara memberikan nama baru untuk tipe data yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk membuat kode lebih kontekstual, mudah dibaca, atau untuk keperluan migrasi kode. Tipe bentukan adalah tipe data yang didefinisikan sendiri oleh programmer. Dalam bahasa Go, meskipun berbasis tipe dasar, tipe bentukan dianggap sebagai tipe yang berbeda dari tipe asalnya (tidak bisa langsung dioperasikan tanpa konversi). Struct adalah tipe data bentukan yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda ke dalam satu kesatuan (objek).

B. Guided

1. Cara Inisialisasi Struct

```go
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM string
    IPK float64
    Aktif bool
}

func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
    mhs1 := Mahasiswa {
        Nama: "Budi Santoso",
        NIM: "123456",
        IPK: 3.75,
        Aktif: true,
    }

    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan
harus sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90,
true}

    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 7
 - Modul 7\Guided\Guided-1\guided1.go"
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

2. Cara Mengisi Data Array Dengan Struct

```go
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM string
    IPK float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 7
 - Modul 7\Guided\Guided-2\guided2.go"
Mahasiswa ke- 1
Nama: Asep
NIM: 123456712
IPK: 3.9
Mahasiswa ke- 2
Nama: Udin
NIM: 123456713
IPK: 4.0
Mahasiswa ke- 3
Nama: Joko
NIM: 123456713
IPK: 3.8

Data Mahasiswa:
{Asep 123456712 3.9}
{Udin 123456713 4}
{Joko 123456713 3.8}
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
    return c * 4 / 5
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return (c * 9 / 5) + 32
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var input suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&input)

    fmt.Printf("\n%.0f celcius = %.1f reamur\n", input,
CelciusToReamur(input))
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n",
input, CelciusToFahrenheit(input))
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", input,
CelciusToKelvin(input))
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 7
 - Modul 7\Unguided\Unguided-no1\unguided1.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan :

Pada kode program ini, saya membuat sebuah alat konversi suhu sederhana dari satuan Celcius ke tiga satuan lainnya. Pertama, saya mendefinisikan sebuah tipe data alias bernama suhu yang berbasis float64 secara global agar dapat dikenali di seluruh bagian program. Kemudian, saya menyiapkan tiga fungsi terpisah, yaitu CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin. Masing-masing fungsi ini dirancang khusus untuk menerima parameter bertipe suhu dan mengembalikan hasil perhitungan sesuai rumus matematikanya.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer
2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
3) Buatlah sebuat struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing f ieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :

- ➢ judul (bertipe data kata)
- ➢ penulis (bertipe data kata)
- ➢ penerbit (bertipe data kata)
- ➢ tahunTerbit (bertipe data angka)
- ➢ jumlahHalaman (bertipe data angka).

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func tampilkanBarisan(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        return
    }

    fmt.Printf("%d ", n)
    tampilkanBarisan(n - 1)
    fmt.Printf("%d ", n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    if n > 0 {
        tampilkanBarisan(n)
        fmt.Println()
    } else {
        fmt.Println("Masukkan bilangan bulat positif.")
    }
}package main

import "fmt"

type angka int

type kata string

type Buku struct {
    judul kata
    penulis kata
    penerbit kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
```

```go
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scan(&b.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scan(&b.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Printf("Judul Buku : %s\n", b.judul)
    fmt.Printf("Penulis : %s\n", b.penulis)
    fmt.Printf("Penerbit : %s\n", b.penerbit)
    fmt.Printf("Tahun Terbit : %d\n", b.tahunTerbit)
    fmt.Printf("Jumlah Halaman : %d\n",
b.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 7
 - Modul 7\Unguided\Unguided-no2\unnguided2.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liya
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2026
Masukkan jumlah halaman: 526

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liya
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2026
Jumlah Halaman : 526
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan :

Dalam program ini, saya menerapkan konsep struktur data yang lebih kompleks menggunakan struct dan tipe data alias. Langkah awal yang saya lakukan adalah membuat dua tipe data alias, yaitu kata (untuk merepresentasikan string) dan angka (untuk merepresentasikan integer). Kedua tipe alias tersebut kemudian saya gunakan sebagai tipe data dasar dalam pembuatan sebuah struct bernama Buku. Struct ini berfungsi sebagai wadah untuk mengelompokkan lima informasi penting buku, yaitu judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman dalam satu kesatuan objek.

D. Kesimpulan

Melalui pembelajaran teori dan praktik dari kedua program tersebut, saya memahami bahwa fitur tipe bentukan sangat krusial untuk membuat kode program menjadi lebih rapi dan terstruktur. Dengan memanfaatkan Alias, saya dapat mengganti nama tipe data bawaan menjadi istilah yang lebih relevan dengan konteksnya, seperti "suhu" atau "kata", sehingga logika kode terasa lebih personal dan mudah dipahami. Sementara itu, penggunaan Struct sangat mempermudah saya dalam mengelompokkan berbagai variabel yang saling berkaitan, seperti spesifikasi biodata sebuah buku, ke dalam satu wadah tipe data yang utuh.